МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра Статистики и математических методов в управлении

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Многомерные статистические методы
(наименование дисциплины)

Тема курсовой работы Многомерный статистический анализ уровня жизни населения в регионах России

Студент(ка) группы Константинов Иван Сергеевич УСБО-01-21 _____
(Ф.И.О., учебная группа) *(подпись студента)*

Руководитель курсовой работы Есенин М.А., доцент, к.э.н., доцент _____
(Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) *(подпись руководителя)*

Курсовая работа представлена к защите «29» мая 2024г.

Допущена к защите «5» июня 2024г.

Москва, 2024г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра Статистики и математических методов в управлении

Утверждаю
Заведующий кафедрой статистики и математических методов в управлении
Дарда Е.С.
«09» февраля 2024г.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Многомерные статистические методы

Тема курсовой работы Многомерный статистический анализ уровня жизни населения в регионах России
Студент(ка) Константинов Иван Сергеевич Группа УСБО-01-21
Исходные данные: Официальные данные Федеральной службы государственной статистики, научные публикации по теме исследования, данные из открытых источников сети «Интернет»
Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного материала
1. Теоретические основы применения многомерных статистических методов для анализа уровня жизни населения в регионах России.
2. Применение многомерных статистических методов для анализа уровня жизни населения в регионах России.
Срок представления к защите курсовой работы до «29» мая 2024г.

Задание на курсовую работу выдал _____ Есенин М.А.
(подпись руководителя) (Ф.И.О. руководителя)
«09» февраля 2024г.

Задание на курсовую работу получил _____ Константинов И. С.
(подпись обучающегося) (Ф.И.О. обучающегося)
«09» февраля 2024г.

Содержание

Введение 4

Глава 1 Теоретические основы применения многомерных статистических методов для анализа состояния уровня жизни населения в Российской Федерации 6

1.1 Экономико-статистический анализ состояния и тенденций развития уровня жизни населения в Российской Федерации 6

1.2 Формирование системы показателей для проведения многомерного статистического анализа 12

1.3 Методика проведения комплексного многомерного статистического анализа уровня жизни населения в регионах Российской Федерации 17

Глава 2. Применение многомерных статистических методов для анализа уровня жизни населения в регионах Российской Федерации 22

2.1 Корреляционный анализ системы показателей, характеризующих уровень жизни населения в регионах Российской Федерации 22

2.2 Применение метода главных компонент для выявления интегральных показателей уровня жизни населения в регионах Российской Федерации. 23

2.3 Проведение многомерной классификации регионов Российской Федерации по состоянию уровня жизни населения 26

Заключение 31

Список литературы 33

Приложения 35

Введение

Актуальность нашей работы состоит в том, что повышение уровня жизни населения является одной из приоритетных задач любого государства, поскольку экономическое развитие страны и повышение качества жизни населения во многом взаимосвязанные явления: с ростом экономики страны, повышается уровень благосостояния населения, благодаря чему люди работают более продуктивно и начинают развивать себя в других, более профессиональных сферах; у них появляется больше возможностей для самореализации, а также свободные средства для инвестирования в свое развитие, свой досуг или же в будущее своих детей. При этом важной задачей является нынешняя оценка уровня жизни населения в регионах нашей страны, поскольку, проведя анализ регионов по данной характеристике, мы можем выявить более «проблемные» регионы, которые нуждаются в государственной помощи больше других и требуют более пристального внимания к себе.

Целью данной исследовательской работы является проведение многомерного статистического анализа состояния уровня жизни населения в регионах Российской Федерации. Для ее достижения были поставлены следующие задачи:

- проведение экономико-статистического анализа состояния и тенденции развития уровня жизни населения в Российской Федерации;
- формирование системы показателей для проведения многомерного статистического анализа уровня жизни населения в региональном разрезе;
- проведение комплексного многомерного статистического анализа уровня жизни населения в региональном разрезе и интерпретации полученных результатов.

Объектом исследования являются регионы с точки зрения уровня жизни населения. Предмет исследования – система показателей, характеризующих уровень жизни населения в регионах, а также методы ее анализа.

Методологической базой исследования послужили труды специалистов по многомерному статистическому анализу и компьютерной обработке данных.

Информационную базу работы составили официальные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), научные публикации по теме исследования, данные из открытых источников сети «Интернет».

Основной статистический инструментарий состоит из методов разведочного, корреляционного, факторного и кластерного анализа.

Курсовая работа содержит введение, две главы, разбитые на параграфы, заключение, список литературы и приложения.

Глава 1 Теоретические основы применения многомерных статистических методов для анализа состояния уровня жизни населения в Российской Федерации

1.1 Экономико-статистический анализ состояния и тенденций развития уровня жизни населения в Российской Федерации

Поддержание уровня жизни населения на должном уровне и дальнейшее его повышение является одной из приоритетных задач Правительства Российской Федерации. Такие задачи отражены в поручениях Президента В. В. Путина по итогам обращения Федеральному собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года [1]. Всего перечень содержит более 150 поручений, среди них мы можем выделить разработку таких национальных проектов как «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экология», «Туризм и гостеприимство». Все эти национальные проекты ставят своей целью улучшение уровня жизни граждан нашей страны. Из этого мы можем сделать вывод, что наше государство крайне обеспокоено вопросами качества жизни населения и ставит перед собой цель значительно улучшить жизнь граждан в ближайшие годы.

На сегодняшний день понятие «уровень жизни» используется повсеместно: в экономике, социологии, медицине, политике и других общественных науках. Задача «оценить уровень жизни населения» появляется во множестве ситуаций, например, сравнение стран или социальных групп. Однако не существует единого определения данного понятия. Из-за этого под словами «уровень жизни населения» принято понимать широчайший спектр сфер человеческой жизни и условий, в которых она проходит, а также разнообразие установок людей. В своей монографии С. А. Айвазян отмечает [2], что качество жизни является одновременно категорией синтетической и латентной, а также, что существует множество теоретических концепций качества жизни, выдвигающих на первый план различные аспекты жизни,

однако не существует единого универсального определения этой синтетической латентной категории.

Однако в российской и международной статистике есть перечень показателей, которые являются стандартом для оценки уровня жизни населения, к ним, например, относятся показатели денежных доходов населения. Е. Н. Гришина и И. П. Лаптева отмечают в своей работе [3], что показатели доходов населения являются важнейшими характеристиками его жизни, основной вид доходов – денежные доходы, которые включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату наемных работников.

Также не менее важным является оценка дифференциации доходов населения, которую можно оценить с помощью коэффициента Джини и коэффициента фондов. Е. Н. Гришина и И. П. Лаптева в своей работе пишут, что исследование дифференциации доходов дает возможность не только оценить разницу в уровне денежных доходов различных слоев и групп населения, но и выявить факторы, создающие условия для такого расслоения. Не стоит забывать также о показателях, связанных с прожиточным минимум и чертой бедности. Хотя величина прожиточного минимума постоянно увеличивается в силу инфляции, но изменение численности людей с доходами ниже величины прожиточного минимума может многое сказать об изменение уровня жизни населения. Рассмотрим, как менялись некоторые из приведенных показателей в целом по России за последнее время.

Реально располагаемые денежные доходы населения – это денежные доходы населения с поправкой на инфляцию и за вычетом регулярных платежей, например, налогов и процентов по кредитам [4]. Этот показатель позволяет точно оценить, как изменялись доходы населения. Так за период с 2014 г. по 2017 г. доходы населения ежегодно сокращались более чем на 2% в год (рис. 1.1.1), что связано с экономическим кризисом, наступившим в России в связи с наложенными экономическими санкциями в 2014 г. и кризисом в банковской сфере. После наступило восстановление денежных доходов в 2018-

2019 гг., но оно было прекращено новый кризисом, связанным с пандемией Covid-19: доходы населения сократились на 2% в 2020 г. В дальнейшем мы наблюдаем резкое увеличение доходов в 2021 и 2023 годах, что напрямую связано с увеличением социальных выплат. В целом можно сказать, что реально располагаемые доходы населения стагнируют, в среднем они ежегодно сокращались, но это значение не превышает 0,1% в год. Из этого можно сделать вывод, что с 2014 г. уровень жизни населения не изменился.



Рисунок 1.1.1 – Реально располагаемые денежные доходы населения в процентах к предыдущему году за 2014-2023 гг., %

Источник: составлено авторов по данным ФСГС [5]

Уровень дифференциации доходов граждан России менялся за последние 8 лет постепенно сокращался. В 2014 г. коэффициент Джини составил 0,415, что является весьма большим значением, а в 2022 г. уже 0,395. Сокращение хоть и кажется незначительным, но говорит нам о том, что

уровень доходов постепенно выравнивается (рис. 1.1.2). На основании этих данных мы можем сказать, что за последнее десятилетие стали расти доходы наименее обеспеченной части населения граждан, отчасти это произошло из-за увеличения минимального размера оплаты труда и введения новых социальных льгот и пособий для малоимущих граждан.

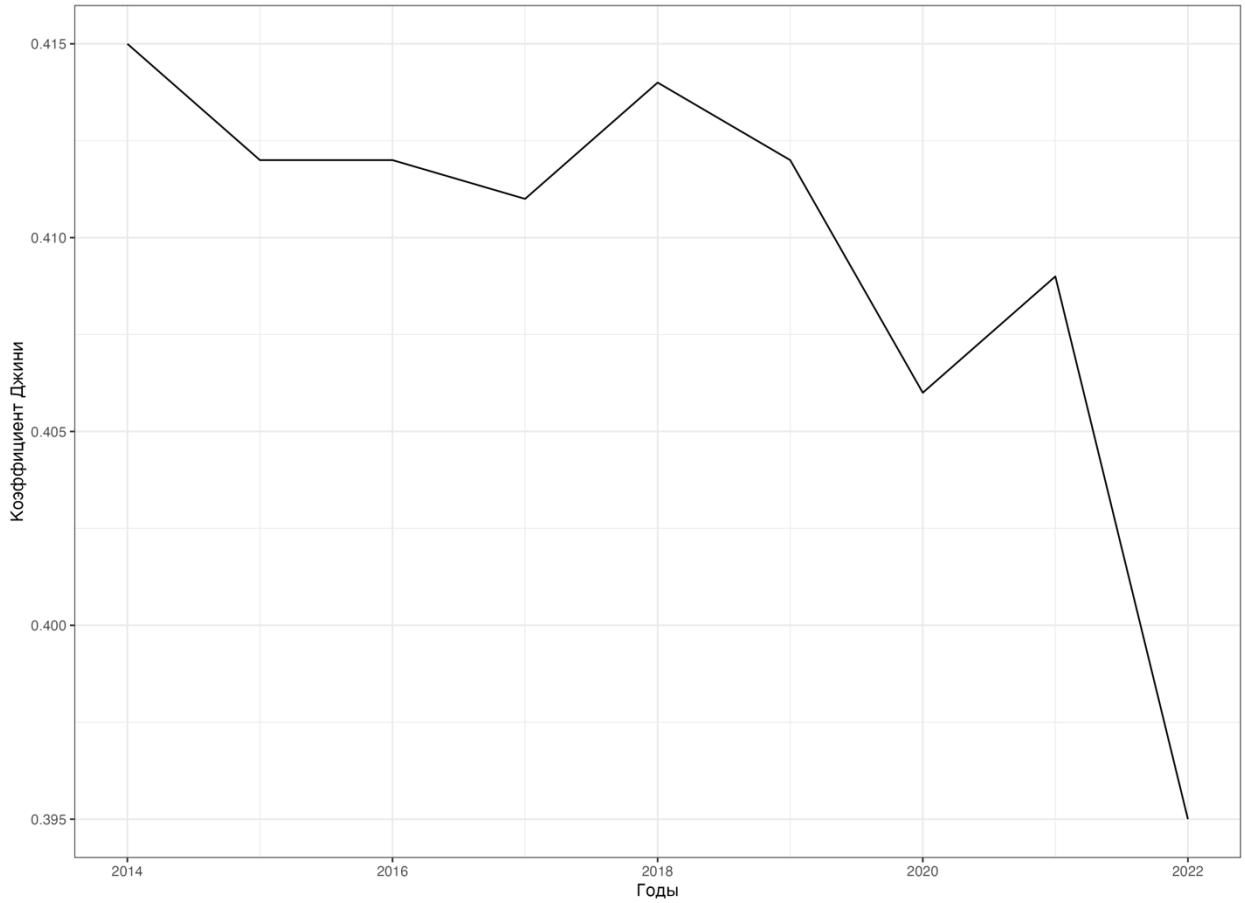


Рисунок 1.1.2 – Коэффициент Джини за 2014-2022 гг.
Источник: Составлено автором на основе данных ФСГС [6]

Динамика показателя «доля людей, живущих за чертой бедности» схожа с динамикой коэффициента Джини. Наибольшее значение мы наблюдаем в 2015 г., 13,8%, что связано с наложением санкций на Российскую Федерацию и экономическим кризисом, наступившим после этого (рис. 1.1.3). В дальнейшем этот показатель сокращался и уже в 2022 г. был меньше 10%.

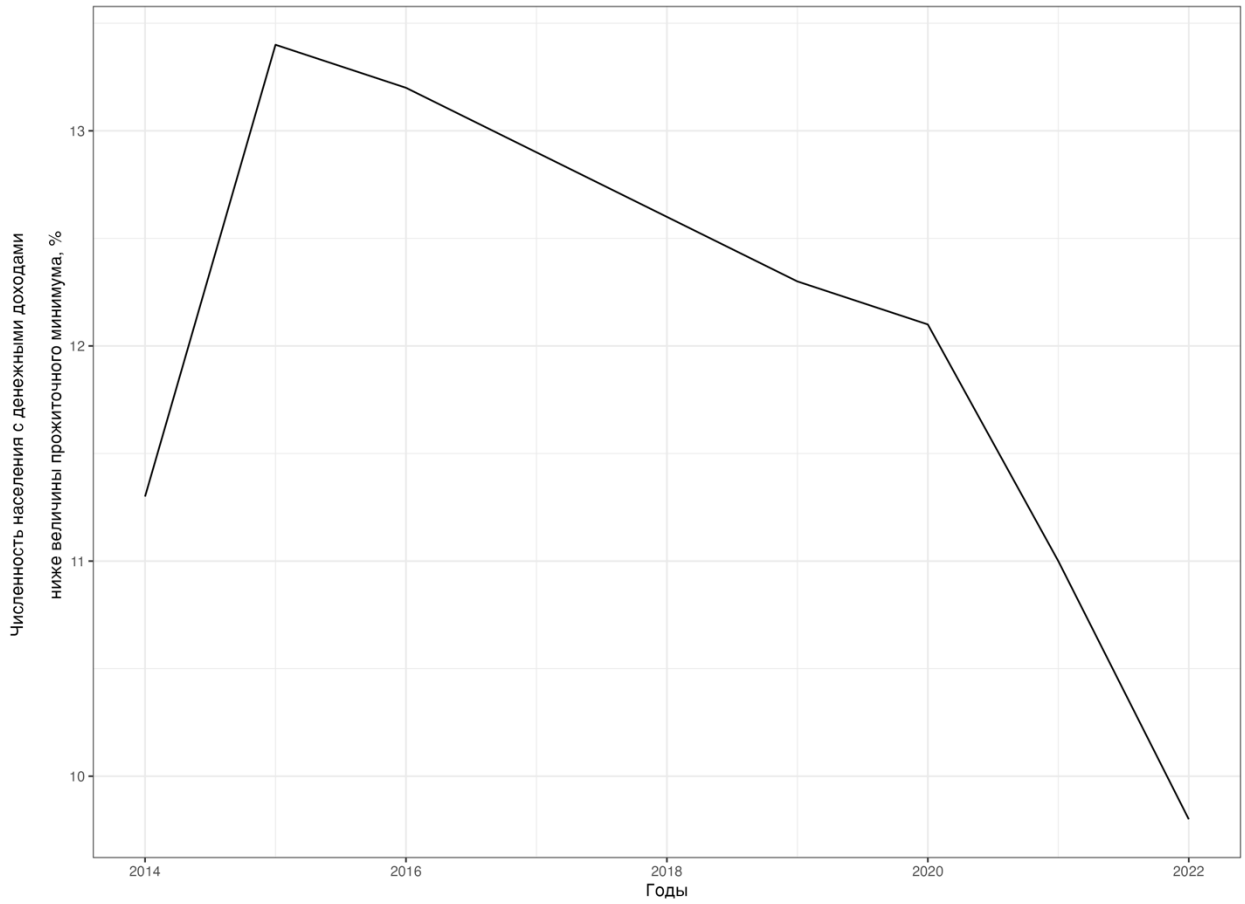


Рисунок 1.1.3 – Доля людей, проживающих за границей черты бедности
Источник: составлено автором по данным ФСГС [7]

Как итог, можно сказать, что уровень жизни россиян по реально располагаемым доходам стагнирует в последнее десятилетие, несмотря на то что дифференциация населения по доходам и число людей за чертой бедности сокращается.

Помимо размера дохода также необходимо проанализировать его источники. Росстат приводит 5 основных источников доходов населения: оплата труда, социальные трансферты, доходы от собственности, доходы от предпринимательской деятельности, другие доходы.

В 2008 г. наибольшую долю среди источников доходов занимала оплата труда (44.7%), что является логичным, поскольку большая часть населения страны имеет только один источник дохода, и это как раз заработная плата. После заработной платы идут другие источники дохода (25.7%), к ним относятся денежные переводы, проценты по долговым обязательствам, выигрыши, награды, прочие доходы от трудовой деятельности и т. д. На

третьем месте в 2008 г. находились социальные трансферты (13.2%). Можно сказать, что в 2008 г. население страны больше получало либо неофициальный доход, который не учитывался как заработная плата, либо доходы от самостоятельной деятельности, например, как сдача жилья, предпринимательская деятельность и т. д. (рис. 1.1.4)

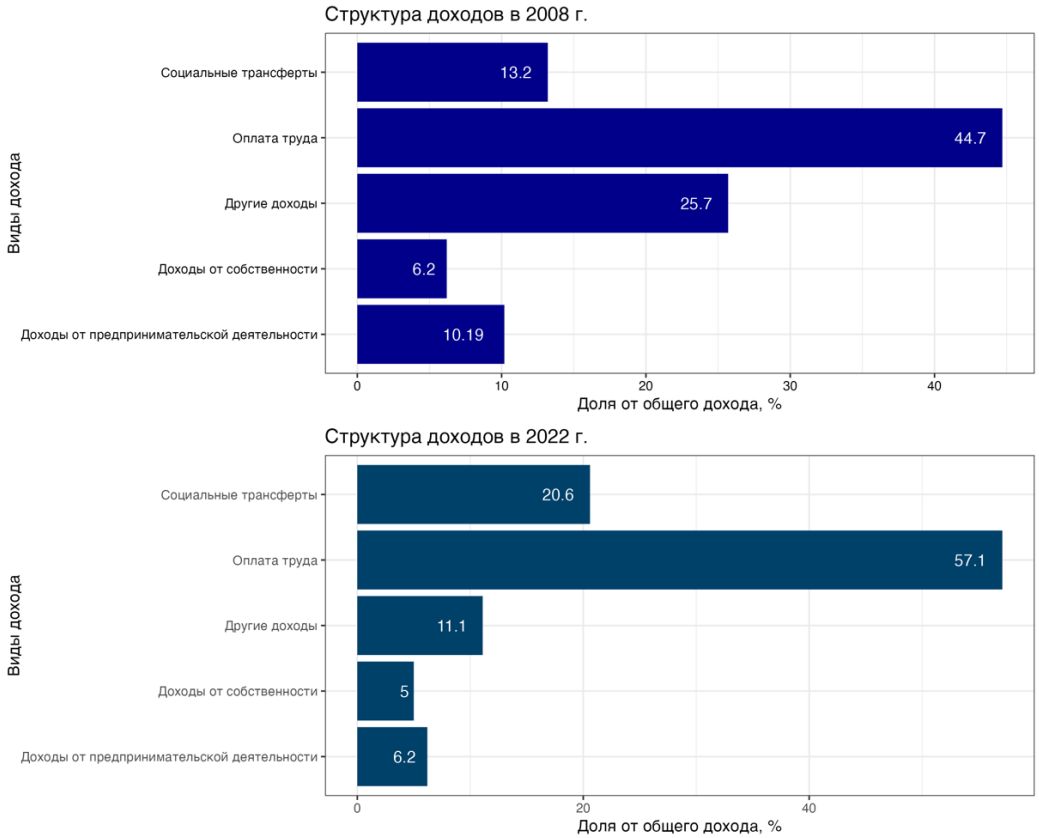


Рис. 1.1.4 – Структура доходов населения в 2008 и 2022 гг.

Источник: составлено автором по данным ФСГС [8]

В 2022 г. ситуация значительно изменилась. Доля заработной платы выросла до 57.1%, социальные трансферты вышли на 2-е место с долей 20.6%. Такие серьезные изменения связаны с экономическим кризисом из-за санкционного давления на нашу страну в 2014 и 2022 гг. Также к причинам таких изменений можно отнести изменение подхода к учету заработка населения, появлению таких программ как самозанятый и индивидуальный предприниматель.

Рассмотрев в целом по России динамику основных показателей, отражающих уровень жизни населения, мы пришли к выводу, что за последнее десятилетие доходы граждан стагнируют, в некоторые годы даже сокращаются, люди стали больше полагаться на государственную поддержку, а также слабо меняется число людей, живущих за чертой бедности. Для более детального анализа ситуации нам необходимо перейти на региональный уровень, а также разработать собственную систему показателей.

1.2 Формирование системы показателей для проведения многомерного статистического анализа

Как уже выше было сказано, не существует четкого определения уровня жизни населения, поскольку это синтетическое понятие, также не существует строго определенной системы показателей, которая могла бы целиком отразить качество жизни населения в текущем моменте и в динамике. Для анализа такого сложного понятия можно применять целый спектр разнообразных показателей, поэтому удобнее всего будет разбить эти показатели на отдельные блоки. Пример построения системы и названия для блоков взяты из работы Черемисиной Н. В. [8].

Первым и основным блоком показателей является «денежные доходы населения». Эти показатели напрямую связаны с благосостоянием населения, ведь высокий доход позволяет населению более разнообразно проводить досуг, вкладываться в свое образование и карьерное развитие, а также меньше беспокоиться об отсутствии товаров первой необходимости. В этот блок мы включили: медианный среднедушевой доход населения (в месяц; рублей), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (в месяц; рублей), среднедушевой денежный доход населения (в месяц; рублей). Все эти показатели хоть и сильно коррелируют между собой, но в сумме дают четкую картину о денежных доходах населения. Однако стоит

учесть, что это абсолютные показатели и нам требуется их корректировка, поскольку большие доходы населения в регионе могут компенсироваться высокой стоимостью жизни, что особенно актуально для северных или дальневосточных регионов, где есть высокие заработные платы, но при этом стоимость потребительской корзины больше, чем в центральных регионах страны.

Для корректировки нам подойдет величина прожиточного минимума в каждом регионе. Прожиточный минимум – это минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определенного уровня жизни. Для каждого региона определяется свой прожиточный минимум, который зависит от стоимости базовых продуктов и услуг, жилья и тарифов ЖКХ.

Для нашего анализа мы поделим все показатели, относящиеся к блоку «денежные доходы населения», на величину прожиточного минимума и получим производные показатели, которые измеряются в количестве раз, во сколько раз доход населения превышает величину прожиточного минимума.

Так мы получили следующий набор показателей: медианный среднедушевой доход населения, деленный на величину прожиточного минимума (раз), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, деленная на величину прожиточного минимума (раз), среднедушевой денежный доход населения, деленный на величину прожиточного минимума (раз). Теперь у нас есть группа показателей, которые более четко отражают доходы населения в регионах.

Следующий блок показателей именуется «накопленное имущество у населения», который включает в себя: количество машин на 1000 человек населения, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года; квадратных метров). Мы не стали разбивать наш набор данных на еще большее количество блоков таких как: расходы населения, показатели трудовой деятельности, накопленное имущество, а решили объединить их в один обобщающий, куда вошли наиболее близкие

друг к другу показатели. Машина уже давно является символом достатка и «сытой жизни», поэтому важно знать как много машин есть у населения региона, ведь чем больше их, тем выше уровень жизни. Общая площадь жилых помещений также многое говорит о благосостоянии региона, ведь любой человек нуждается в личном пространстве, пусть это и будет отдельная комната или однокомнатная квартира, но чем больше этот показатель, тем лучше жизнь человека. Показатели из этого блока не нуждаются в дополнительной корректировке как показатели из блока «денежные доходы населения», поэтому мы оставим их такими, какие они есть.

Таким образом, мы имеем системы из 5 показателей:

X1 – медианный среднедушевой доход населения, деленный на величину прожиточного минимума (раз);

X2 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, деленная на величину прожиточного минимума (раз);

X3 – среднедушевой денежный доход населения, деленный на величину прожиточного минимума (раз);

X4 – количество машин на 1000 человек населения (шт. на 1000 чел.);

X5 – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года; квадратных метров).

Данные по всем отобранным нами показателями есть в сборнике регионы России [10], поэтому общее число регионов в нашей работе получилось равным 82, мы не стали брать автономные округа, которые входят в состав регионов.

Проведение разведочного анализа данных, характеризующих уровень жизни населения, в наших регионах позволит определить их готовность к проведению комплексного многомерного анализа, а также различия и закономерности в структуре исходных данных (Приложение № 1). Перейдем к разбору дескриптивных статистик наших показателей.

В среднем отношение медианного дохода к прожиточному минимума в 2022 г. составило 2,18, отклонение от среднего составило 0,42. Минимальное значение зафиксировано в Республике Ингушетия, всего 1,32, а максимальное в г. Москва, 3,56, размах вариации соответственно составил 2,24. Республика Ингушетия считается одним из самых бедных регионов Российской Федерации, а г. Москва, поскольку является столицей и крупнейшим городом Европы, является самым богатым регионом страны, отсюда такая разница. Первый, второй и третий квартиль соответственно равны 1,94, 2,11, 2,32 (рис. 1.2.1).

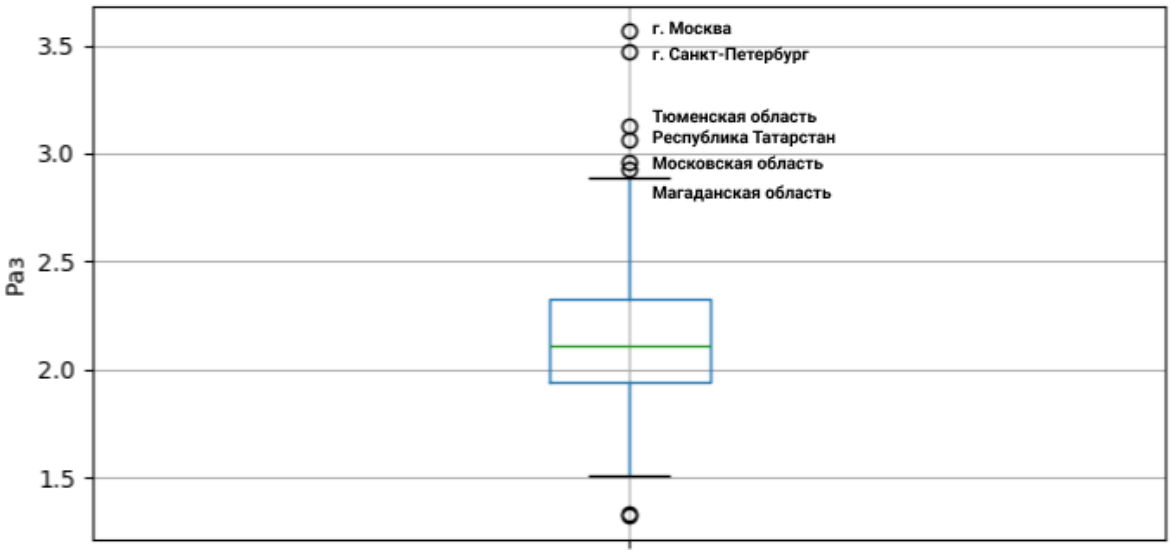


Рисунок 1.2.1 – Диаграмма «ящик с усами» медианного среднедушевого денежного дохода населения, деленного на величину прожиточного минимума в 2022 г., раз

Источник: составлено автором на основе данных ФСГС [10]

Отношение среднемесячной начисленной заработной платы к величине прожиточного минимума составило 3,72, а стандартное отклонение составило 0,76. Видим, что средняя этого показателя больше, чем у предыдущего, отношение медианного дохода к величине прожиточного минимума. Это весьма логично, поскольку в медианном доходе также учитывается люди, которые не работают и живут на пособия от государства или на иждивении,

соответственно их доход будет ниже, чем если бы они работали, поэтому средняя заработная плата больше, чем медианный доход. Минимальное значение зафиксировано в Кабардино-Балкарской Республике, 2,37, которая также является одним из беднейших регионов нашей страны, наибольшее значение этого отношения в Тюменской области, 6,82, которая из-за своих природных ископаемых является крайне богатым регионам, куда приезжает множество высокооплачиваемых специалистов на работу. Первый, второй и третий квартиль соответственно составили 3,30, 3,66 и 4,07 (Приложение № 2).

В среднем отношение среднедушевого денежного дохода к величине прожиточного минимума в 2022 г. составило 2,72, а стандартное отклонение составило 0,58. Минимальное значение зафиксировано в Республике Ингушетия, 1,59, максимальное значение в г. Москва, 4,64. Размах вариации составил 3,05. Первый, второй и третий квартили соответственно равны 2,40, 2,64 и 2,89. Межквартильный размах равен 0,49 (Приложение № 3).

В среднем на 1000 человек населения в регионах Российской Федерации приходится 327,71 машина, стандартное отклонение составило 75,20 машин. Минимальное значение зафиксировано в Чукотском автономном округе, 117,30 машин, что скорее всего связано с тем, что доставлять туда машины крайне затруднительно и дорого, максимальное значение в Камчатском крае, 576,20 машин, в этом регионе такое число машин обусловлено близостью к Японии, откуда поставляется большое число автомобилей, а также тем, что в регионе без машины очень тяжело жить, размах вариации равен 458,90 машин. Первый, второй и третий квартили соответственно равны 284,28, 328,35 и 368,78 машин, межквартильный размах составил 84,50 машин (рис. 1.2.2).

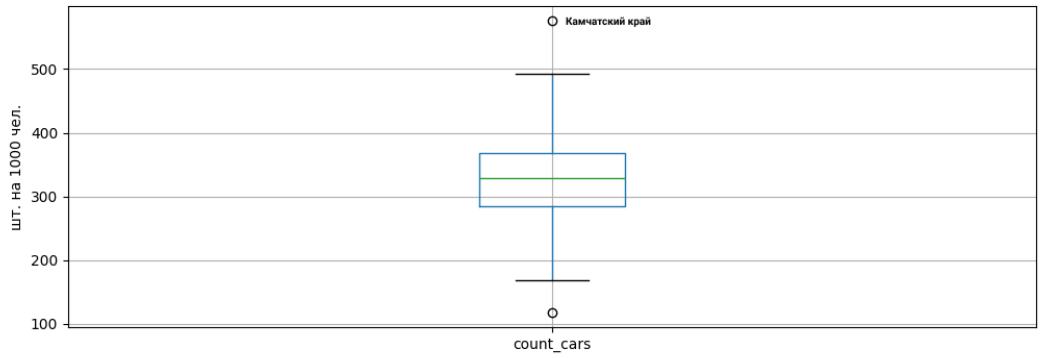


Рисунок 1.2.2 – Диаграмма «ящик с усами» количество машин на 1000 чел. населения в регионах Российской Федерации в 2022 г., шт. на 1000 чел.

Источник: составлено автором на основе данных ФСГС [10]

В регионах в 2022 г. в среднем на человека приходилось 28,68 м^2 жилой площади, отклонение от среднего составило 4,38 м^2. Минимальное значение зафиксировано в Республике Тыва, всего 14,8 м^2, максимальное значение в Псковской области, 36,80 м^2, размах вариации составил 22,00 м^2. Первый, второй и третий квартили соответственно равны 26,08, 28,95 и 31,88 м^2, межквартильный размах составил 5,80 м^2 (Приложение № 5).

Теперь, разработав систему показателей и изучив собранными нами данные, мы можем перейти к анализу методики проведения комплексного многомерного статистического анализа.

1.3 Методика проведения комплексного многомерного статистического анализа уровня жизни населения в регионах Российской Федерации

Для проведения комплексного многомерного статистического анализа используются методы разведочного, корреляционного, факторного и кластерного анализов [11-13]. Выводы, полученные при проведении каждого этапа многомерного анализа, становятся предпосылка проведения следующего.

Разведочный анализ данных позволяет оценить структурные средние признакового пространства, оценить разброс исходных признаков при помощи описательных характеристик, определить аномальные значения, проверить соответствие распределения исследуемых объектов нормальному закону, а также визуализировать распределение данных.

После применения к исходным данным разведочного анализа, исключения, при необходимости, из них аномальных значений, а также проверке распределения данных по каждому признаку на нормальность исследователь должен оценить наличие связей и закономерностей в признаковом пространстве.

Корреляционный анализ представляет собой статистический метод, позволяющий оценить наличие и степень тесноты связи между случайными величинами. Оценка производится при помощи выборочного парного коэффициента линейной связи Пирсона:

$$r_{xy} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{s_x \cdot s_y}, \quad (1)$$

где $\overline{xy}$ – среднее арифметическое произведений признаков x и y;

$\bar{x}$, $\bar{y}$ – среднее арифметическое признаков x и y;

s_x, s_y – среднее квадратическое отклонение признаков x и y.

Значение парного коэффициента корреляции заключается в пределах от -1 до 1, указывая знаком на направление связи (обратная и прямая). |r| = 1 показывает наличие функциональной связи между признаками, чем ближе значение показателя по модулю к единице, тем сильнее зависимость. Значимость парного коэффициента корреляции проверяется путем проверки статистической гипотезы о незначимости коэффициента корреляции.

Существует два статистических критерия проверки этой гипотезы – критерий Фишера-Иейтса и Стьюдента. При применении критерия Фишера-Иейтса за наблюдаемое значение принимают модуль парного коэффициента корреляции, критическое значение находят в специальной таблице критический значений в зависимости от уровня значимости α и числа степеней

свободы υ = n – 2, где n – число объектов совокупности. Если rнабл больше rкрит, нулевая гипотеза отклоняется при заданном уровне значимости и связь между рассматриваемыми признаками считается значимой. Проверка значимости коэффициента корреляции при помощи критерия Стьюдента производится на основе расчёта статистики.

H0: $\rho_{xy} = 0$;

H1: $\rho_{xy} \neq 0$.

$$t_{набл} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}, \quad (2)$$

где r – выборочный парный коэффициент корреляции.

Значение $t_{набл}$ сравнивается с $t_{крит}(\alpha, \upsilon)$ и если $t_{набл} > t_{крит}$, нулевая гипотеза отвергается при заданном уровне значимости.

Стоит отметить, что наличие связи и закономерностей в данных не всегда устраивает исследователей. Значимая взаимосвязь между факторами и зависимой переменной позволяет построить качественную регрессионную модель, однако значимая связь между признаками в исходных данных может привести к потере качества моделей регрессионного анализа. Явление наличия значимых связей между признаками в исходном факторном пространстве называют мультиколлинеарностью.

Существует несколько методов выявления и борьбы с мультиколлинеарностью для построения качественной регрессионной модели, однако в задачах снижения размерности исходного признакового пространства скоррелированность факторов между собой сильно повышает вероятность успешного проведения факторного анализа. Под факторным анализом понимают совокупность методов, которые на основе реально существующих связей признаков выявляют обобщающие характеристики исследуемой структуры, позволяют объяснить механизм развития изучаемых явлений и процессов. Главной целью факторного анализа является сокращение числа признаков и определение структурных связей между переменными – то есть их классификация. Самый распространенный метод факторного анализа –

метод главных компонент – призван провести редукцию факторного пространства, трансформировав исходные признаки в нормированные ортогональные переменные без потери информации.

На основе полученной при проведении корреляционного анализа матрицы парных коэффициентов корреляции R методами аналитической геометрии получают матрицы собственных значений Λ и собственных векторов U. С их помощью рассчитывают ортогональную матрицу факторных нагрузок A = U·Λ1/2, матрицу парных коэффициентов корреляции исходных признаков и главных компонент.

Матрица главных компонент F = Z·(AT)-1 представляет собой набор ортогональных нормированных векторов, полученных из исходных признаков. Первая главная компонента объясняет наибольшую долю дисперсии изначальных факторов, следовательно, чем сильнее связи между признаками в структуре данных, тем больше информации об этих признаках извлекут главные компоненты. Исследователь сам вправе выбрать долю объясненной дисперсии, а следовательно, и число главных компонент, оставляемых после редукции факторного пространства. Отметим, что для наилучшей интерпретируемости полученных главных компонент, проводят процедуру вращения новой системы координат, получая значения интегральных характеристик, объясняющих наиболее связанные между собой исходные признаки.

На основе полученных m интегральных характеристик уместно проведение кластерного анализа, процедуры упорядочивания объектов в однородные классы на основе попарного сравнения этих объектов по предварительно определенным и измеренным критериям. Главное отличие кластерного анализа от других методов, решающих задачу многомерной классификации объектов, является отсутствие предварительного обучения.

Рассмотрев методологию, мы сможем применить ее в следующей главе.

Выводы по первой главе.

Основными результатами является то, что мы проанализировали как менялся уровень жизни населения в Российской Федерации за последние года, разработали систему показателей, разделив ее на блоки, провели статистический анализ собранных данных, разобрали методику проведения комплексного многомерного статистического анализа. Из статистико-экономического анализа уровня жизни населения мы можем сделать вывод, что качества жизни россиян остается неизменным последние 8 лет: реальные доходы населения остаются на прежнем уровне, неравенство доходов остается прежнем, в структуре доходов стали преобладать социальные выплаты от государства, которые направлены на поддержание прежнего уровня жизни.

Глава 2. Применение многомерных статистических методов для анализа уровня жизни населения в регионах Российской Федерации

2.1 Корреляционный анализ системы показателей, характеризующих уровень жизни населения в регионах Российской Федерации

На основе проанализированных в предыдущей главе данных, была построена таблица парных коэффициентов корреляции (Таблица 2.1.1). В таблице мы четко видим, что выделяется две группы показателей: денежные доходы населения и качество жизни населения. В первую группу входят: среднедушевой денежный доход, медианный среднедушевой денежный доход, средняя заработная плата, при этом все эти показатели поделены на величину прожиточного минимума. Все значения парных коэффициентов внутри данной группы больше 0,5. Наиболее сильная связь заметна между значениями среднедушевого денежного дохода и медианного денежного дохода и составляет 0,98, такая взаимосвязь обусловлена тем, что для расчета этих показателей используется разная методика, но считаются они на одних данных. Также медианный среднедушевой доход сильно коррелируют со средней заработной платой, 0,74, что также легко объяснимо. Как мы смотрели раньше, преимущественно доход граждан состоит из заработной платы, поэтому чем выше заработная плата в регионе, тем выше будет и среднедушевой доход. При этом показатели данной группы слабо коррелируют с показателями из другой группы, так, например, средняя заработная плата имеет коэффициент корреляции со средней жилой площадью близкий к нулю. Это обусловлено тем, что у нас есть целый ряд регионов, где качество жизни низкое, но зарплаты высокие. Туда люди зачастую приезжают как раз таки ради высоких зарплат, и они согласны жить в более худших условиях.

Ко второй группе относятся: количество машин на 1000 человек населения и средняя жилая площадь, приходящаяся на одного человека.

Взаимосвязь между этими показателями также сильно выражено, что обусловлено тем, что зачастую люди после приобретения машины сразу стремятся приобрести квартиру, и показателем высокого уровня достатка часто считается наличие и машины и квартиры.

Таблица 2.1.1 – Парные коэффициент корреляции

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1	0,738	0,978	0,186	0,256
X2	0,738	1	0,765	0,133	0,02
X3	0,978	0,765	1	0,193	0,243
X4	0,186	0,133	0,193	1	0,512
X5	0,256	0,02	0,243	0,512	1

Источник: составлено автором на основании данных ФСГС [10]

Важной частью проведения корреляционного анализа является проверка значимости парных коэффициентов корреляции. В данной работе мы будем использовать критерий Стьюдента. Сначала рассчитаем значение $t_{набл}$ для каждого коэффициента корреляции (Приложение № 2). $t_{крит}$ мы взяли на уровне значимости 0,01 для повышения точности оценки, его значение составило 2,64. Заметим, что значимыми являются коэффициент корреляции только в первой и во второй группах по отдельности. Парные коэффициент ними значимыми не являются. После получения данных результатов можно переходить к выполнению факторного анализа.

2.2 Применение метода главных компонент для выявления интегральных показателей уровня жизни населения в регионах Российской Федерации

Перед проведением факторного анализ необходимо убедится в пригодности данных для данного вида анализа. Воспользуемся для этого

критериями Кайзера-Мейера-Олкина и критерием сферичности Бартлетта. Значение первого критерия составляет 0,652, что является вполне хорошим результатом [Приложение № 6].

По рассчитанному значению критерия сферичности Бартлетта можно также сделать вывод, что мы можем провести факторный анализ. Рассчитанное значение статистики Хи-квадрат составило 354,562, а уровень значимости значительно менее 0,05 [Приложение № 6].

Факторный анализ в данной работе проводится с использованием метода главных компонент. По результатам его проведения был построен график «каменистая осыпь» для определения оптимального числа компонент (Рис. 2.2.1). После изучения полученного графика были выбраны первые две компоненты для продолжения дальнейшего анализа. Объясненный процент дисперсии в таком случае составил 94,25%. При такой высокой доли объясненной дисперсии мы можем точно сказать, что мы сохранили большую часть дисперсии при снижении размерности

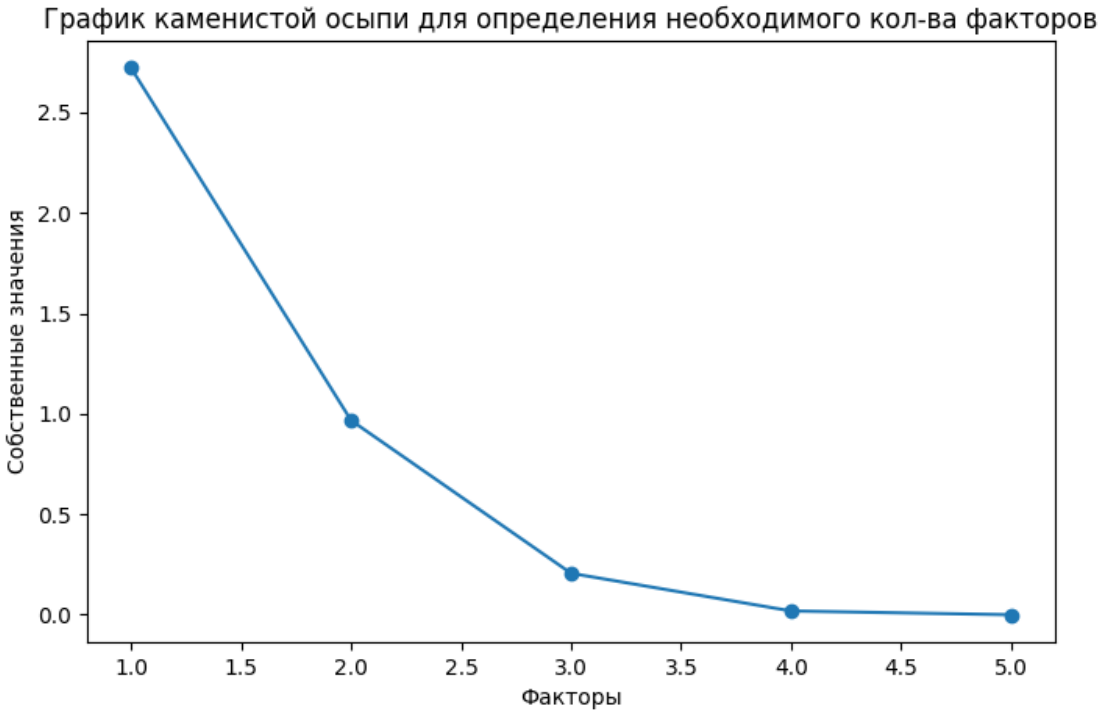


Рисунок 2.2.1 – График «каменистая осыпь»

Источник: составлено автором на основании данных ФСГС [10]

Для получения независимых компонент был проведен ортогональный поворот, при помощи метода варимакс. По значениям факторных нагрузок, полученных в результате проведения процедуры была построена таблица 2.2.1.

Заметны высокие значения у медианного дохода, среднедушевого дохода и средней заработной платы по отношению к первой компоненте. Среднедушевые доходы имеют нагрузку больше 0,9, а заработная плата чуть больше 0,75, что также является большим значением. Количество машин на 1000 человек и жилой площади на одного человека имеют высокую взаимосвязь со второй компонентой. По итогу мы получили, что первая компонента отражает доходы населения, а вторая компонента уровень накопленного имущества населения.

Таблица 2.2.1 – Повернутая методом varimax матрица факторных нагрузок

	f1	**f2**
X1	0,989	0,147
X2	0,765	0,070
X3	0,981	0,125
X4	0,097	0,661
X5	0,172	0,768

Источник: составлено автором на основании данных ФСГС [10]

После проведения факторного анализа мы решили построить диаграмму рассеивания, чтобы посмотреть, как распределяются наши регионы (рис. 2.2.2). Видим, что по первому фактору, который отвечает за доходы населения, у нас есть регионы с крайне низкими значениями, Республика Ингушетия, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика. У всех них значение меньше -4, это самые бедные регионы в стране. Также есть крайне богатые регионы, где первый фактор больше 8, их 3, города Москва и Санкт-Петербург и Тюменская область.

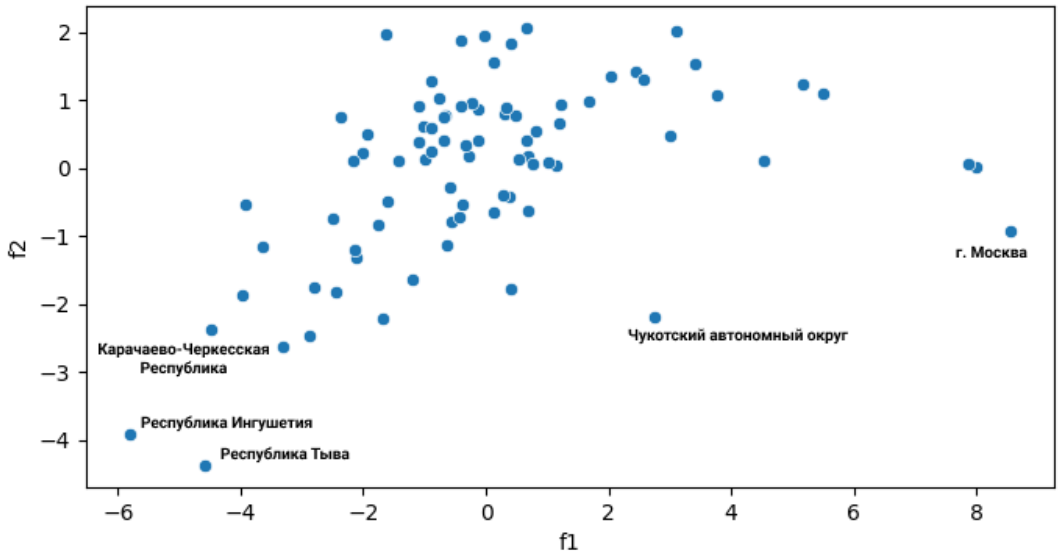


Рисунок 2.2.2 – Диаграмма рассеивания по интегральным характеристикам

Источник: составлено автором на основании данных ФСГС [10]

После проведения факторного анализа и рассмотрения распределения регионов по получившимся интегральным характеристикам мы можем перейти к кластерному анализу.

2.3 Проведение многомерной классификации регионов Российской Федерации по состоянию уровня жизни населения

По полученным интегральным характеристикам был проведен кластерный анализ методом Уорда. По итогам анализ дендрограммы было решено выделить 3 кластера (Приложение № 7).

В первый кластер вошли регионы с крайне высокими доходами и высокими показателями накопленного имущества, всего в этом кластере 14 регионов (Липецкая область, Белгородская область, Курская область). Второй кластер является наиболее многочисленным, в нем 51 регион, в него вошли регионы со средними доходами, но где при этом высокие показатели накопленного имущества, то есть у людей достаточно машин и жилой площади (Томская область, Владимирская область, Калининградская область). Третий

кластер состоит из 17 регионов. В данном кластере самые бедные регионы по доходам и по накопленному имуществу (Республика Тыва, Республика Алтай). (Приложение № 10).

Средние значение первой интегральной характеристики в первом, втором, третьем и кластерах соответственно равны 4,40, -0,21 и -2,99. Средние значения второй интегральной характеристики соответственно равны 0,84, 0,38 и -1,84 (рис. 2.3.1). Видим, что по второй интегральной характеристике первый и второй кластеры крайне близки, но это объясняется тем, что регионы из второго кластера обладают накопленным имуществом хуже по качеству, чем в регионах первого кластера, но оценить это качество с помощью наших данных мы не можем.



Рисунок 2.3.1 – Профили кластеров регионов Российской Федерации по интегральным характеристикам в 2022 г., полученных методом Уорда

Источник: составлено автором на основании данных ФСГС [10]

Стоит отметить, что во втором кластере было зафиксировано одно аномальное значение, а именно Чукотский автономный округ, в которой первая интегральная характеристика, которая отражает доходы населения, равна 2,75, что очень сильно отклоняется от среднего значения по кластеру -0,21. Во многом это обусловлено тем, что регион привлекает множество

высокооплачиваемых специалистов для добычи полезных ископаемых, а также тем, что стоимость жизни там крайне высокая. Также этот регион является аномальным и по второй характеристике, так как там самое маленькое число машин на 1000 человек и средняя жилая площадь также мала (Приложение № 8-9).

Также мы провели кластеризацию методом k-средних, было решено выделить также 3 кластера (рис. 2.3.2). В первый кластер у нас попало 52 региона, где доходы у населения средние, -0,19 в среднем по кластеру, но при этом много накопленного имущества, 0,46 в среднем по кластеру (аналогично Томская область, Владимирская область, Калининградская область). Во втором кластере 17 регионов, это самые бедные регионы, средняя первой интегральной характеристики составила -2,99, а второй -1,84 (Республика Ингушетия, Республика Тыва). В третьим кластере, 13 регионов, самые богатые по доходам и по накопленному имуществу регионы, средняя первой интегральной характеристики составила 4,67, а второй 0,55 (города Москва и Санкт-Петербург) (Приложение № 13).



Рисунок 2.3.1 – Профили кластеров регионов Российской Федерации по интегральным характеристикам в 2022 г., полученных методом K-средних

Источник: составлено автором на основании данных ФСГС [10]

По первой интегральной характеристике у нас нет выбросов ни в одном из кластеров, но вот по второй в каждом кластере присутствует по одному выбросу в меньшую сторону. Для первого кластера Республика Саха, для второго Республика Ингушетия, для третьего Тюменская область (Приложение № 11-12).

Выводы по второй главе.

В данной главе был проведен корреляционный анализ, по результатам которого были выявлены две группы показателей, имеющих между собой значимую связь. К первой относятся медианный среднедушевой доход, среднедушевой доход, средняя заработная плата, и все это поделено на величину прожиточного минимума региона, а ко второй группе – количество машин на 1000 человек населения и общая жилая площадь, приходящаяся на одного человека. Парные коэффициенты корреляции внутри групп значимы, в то время как между группами нет.

Далее был проведен факторный анализ, по результатам которого были получены две интегральные характеристики, где первая характеризует доходы населения, а вторая уровень накопленного имущества у населения.

По результатам факторного анализа был проведен кластерный анализ, используя метод Уорда. По результатам анализа полученной дендрограммы было выделено 3 кластера. В первый кластер вошли регионы с крайне высокими доходами и высокими показателями накопленного имущества (Липецкая область, Белгородская область, Курская область). Второй кластер является наиболее многочисленным, в нем 51 регион, в него вошли регионы со средними доходами, но где при этом высокие показатели накопленного имущества, то есть у людей достаточно машин и жилой площади (Томская область, Владимирская область, Калининградская область). Третий кластер состоит из 17 регионов. В данном кластере самые бедные регионы по доходам и по накопленному имуществу (Республика Тыва, Республика Алтай).

Примерно аналогичные результаты были получены при кластеризации методом K-средних. Отличием является то, что кластер, который вбирает в себя большинство регионов, стал еще более многочисленным, 52 региона, а также то, что у нас стало меньше выбросов внутри кластеров.

Заключение

В ходе нашей работы мы провели экономико-статистический анализ уровня жизни населения в Российской Федерации, по итогам которого выяснили, что реально располагаемые денежные доходы населения стагнируют, но при этом неравенство доходов и доля людей, живущих за чертой бедности сокращаются, что скорее всего связано с появлением новых социальных мер поддержки. Также была составлена система показателей, которая помогает в характеристике регионов по доходам населения и по уровню жизни в них. Система показателей была раздела на две группы для проведения факторного анализа.

Был проведен корреляционный анализ, который подтвердил существование двух групп в нашем наборе данных, а также значимость выбранных нами показателей. Затем проведен факторный анализ методом главных компонент, благодаря которому мы снизили размерность набора данных и получили две интегральные характеристики, с помощью которых провели кластерный анализ. В ходе кластерного анализа мы обнаружили 3 группы регионов: регионы с крайне низкими доходами у населения и низким уровнем накопленного имущества (Республика Ингушетия, Республика Тыва), регионы с высокими доходами населения и высоким уровнем накопленного имущества (города Москва и Санкт-Петербург), регионы с низкими доходами, но уровнем накопленного имущества чуть выше среднего (Вологодская область, Псковская область). Также был проведен анализ полученных кластеров: нашли средние, выявили аномальные значения, построили диаграммы для их изучения. Аналогичные результаты мы получили при проведении кластеризации методом K-средних.

По итогу работы можно сказать, что в Российской Федерации есть группа крайне бедных регионов с низким уровнем жизни населения, в основном к этой группе относятся национальные республики. Для повышения благосостояния этих регионов и доведения их до уровня средних необходимо

развивать меры социальной поддержки для малообеспеченных семей, а также помогать в этих регионах с трудоустройством. Также есть ряд регионов, в которых сохраняется нормальный уровень жизни, но при этом доходы населения крайне малы (Вологодская область, Псковская область). Это все приводит к тому, что многие переезжают из этих регионов в другие, где заработные платы выше, чтобы повысить доходы местного населения необходимо развивать производство и предпринимательство именно в них, а не в уже благополучных регионах.

Список литературы

1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024 "Послание Президента Федеральному Собранию" [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.04.2024)
2. Айвазян А. А. Анализ качества и образа жизни населения: эконометрический подход : монография. – Наука, 2012. – 430 с.
3. Гришина Е. Н., Лаптева И. П., Трусова Л. Н. Денежные доходы как основной индикатор уровня жизни населения России // Статистика и экономика. – 2019. – №3. – 15-21 с.
4. Методологические пояснения [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 11.04.2024)
5. Реально располагаемые денежные доходы населения в процентах к предыдущему году [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 11.04.2024)
6. Индекс Джини [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 11.04.2024)
7. Структура денежных доходов населения [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 11.04.2024)
8. Черемисина Н. В. Уровень жизни населения региона: экономико-статистический анализ (на примере Тамбовской области) // Вестник ТГУ. – 2012. – №5. – 154-162 с.
9. Структура денежных доходов населения [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 11.04.2024)
10. Сборник «Регионы России 2023» [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 11.04.2024)
11. Мхитарян В. С., Архипова М. Ю., Дуброва Т. А., Миронкина Ю. Н., Сиротин В.П. Анализ данных: Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 490 с

12. Тарасов И. Е. Статистический анализ данных в информационных системах: учебно-методическое пособие. - Москва: РТУ МИРЭА, 2020. - 96 с.
13. Каган Е. С. Прикладной статистический анализ данных: учебное пособие. - Кемерово: КемГУ, 2018. - 235 с.
14. Басова С. Е. Статистика уровня жизни населения России: анализ показателей // Digital. – Москва: ФГБОУ ВО, 2020. –№1. – 15-28 с.
15. Аброскин А. С., Аброскина Н. А. Проблемы построения аналитических группировок в статистике уровня жизни населения // Экономическое развитие России. – Москва: РАНГХиГС, 2020. – №10. – 17-28 с.

Приложения

Приложение № 1

Таблица П.1 – Описательные характеристики исходного признакового пространства в регионах России в 2022 г.

	X1	X2	X3	X4	X5
Ср. знач.	2,18	3,72	2,72	327,71	28,68
СКО	0,42	0,76	0,58	75,20	4,38
min	1,32	2,37	1,59	117,30	14,80
Q1	1,94	3,30	2,40	284,28	26,08
Q2	2,11	3,66	2,64	328,35	28,95
Q3	2,32	4,07	2,89	368,78	31,88
max	3,57	6,82	4,64	576,20	36,80
IQR	0,38	0,77	0,49	84,50	5,80
Размах	2,24	4,46	3,05	458,90	22,00
min_region	Республика Ингушетия	Кабардино-Балкарская Республика	Республика Ингушетия	Чукотский автономный округ	Республика Тыва
max_region	г. Москва	Тюменская область	г. Москва	Камчатский край	Псковская область

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [10]

Приложение 2

Таблица П.2 – Оценка значимости коэффициентов парной корреляции, где 1 – значим, а 0 – не значим

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	-	1	1	0	0
X2	1	-	1	0	0
X3	1	1	-	0	0
X4	0	0	0	-	1
X5	0	0	0	1	-

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [10]

Приложение № 3

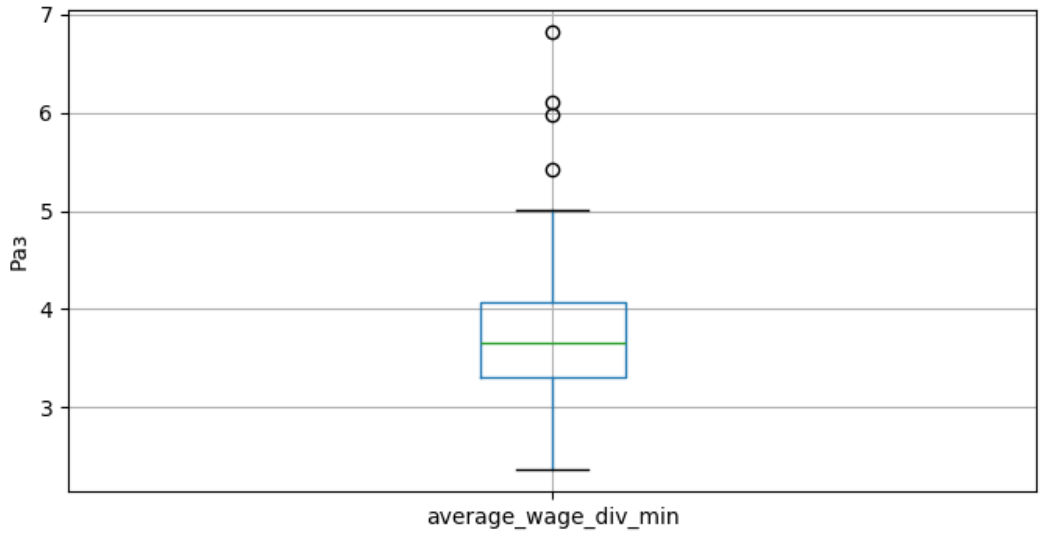


Рисунок П.1 – Диаграмма «ящик с усами» средняя начисленная заработная плата работников организаций, разделенная на величину прожиточного минимума, в 2022 г. в регионах Российской Федерации

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [10]

Приложение № 4

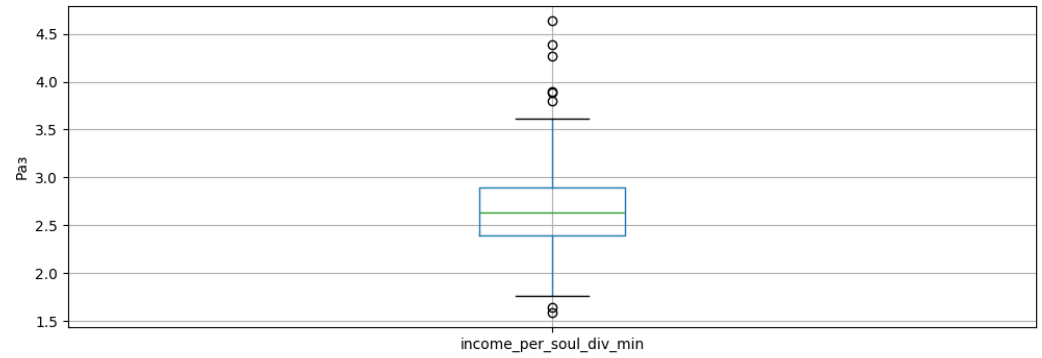


Рисунок П.2 – Диаграмма «ящик с усами» среднедушевой денежный доход населения, разделенный на величину прожиточного минимума, в регионах Российской Федерации в 2022 г.

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [10]

Приложение № 5

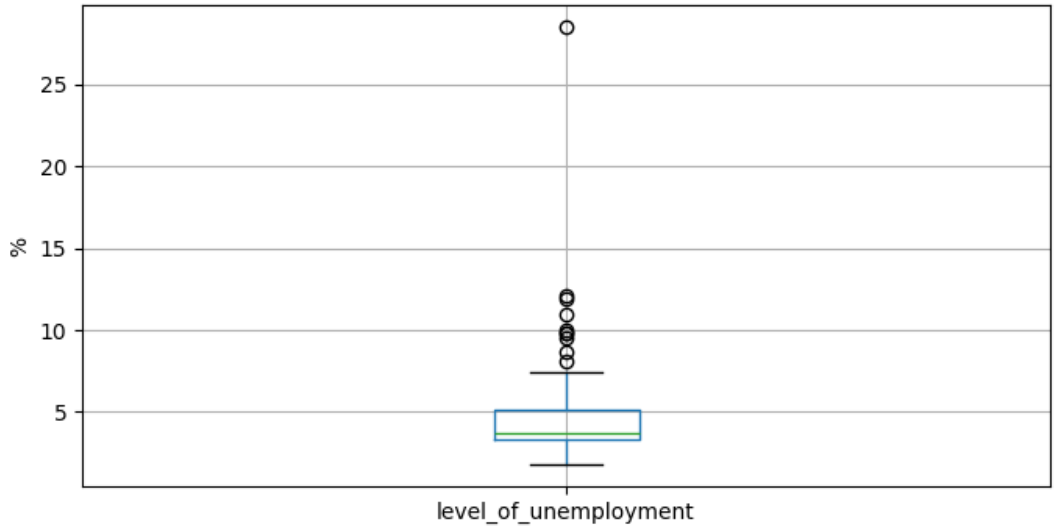


Рисунок П.3 – Диаграмма «ящик с усами» средняя жилая площадь, приходящаяся на одного человека в регионах Российской Федерации в 2022 г.

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [10]

Приложение № 6

```
chi_square_value, p_value = calculate_bartlett_sphericity(std_df)
chi_square_value, p_value
```

[222] ✓ 0.0s

```
(354.5623208065004, 4.286111362503527e-70)
```

```
kmo_all, kmo_model = calculate_kmo(std_df)
kmo_model
```

[223] ✓ 0.0s

```
0.6519572761961143
```

Рисунок П.4 – Код на Python для проверки критерия сферичности Бартлетта и меры КМО

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [10]

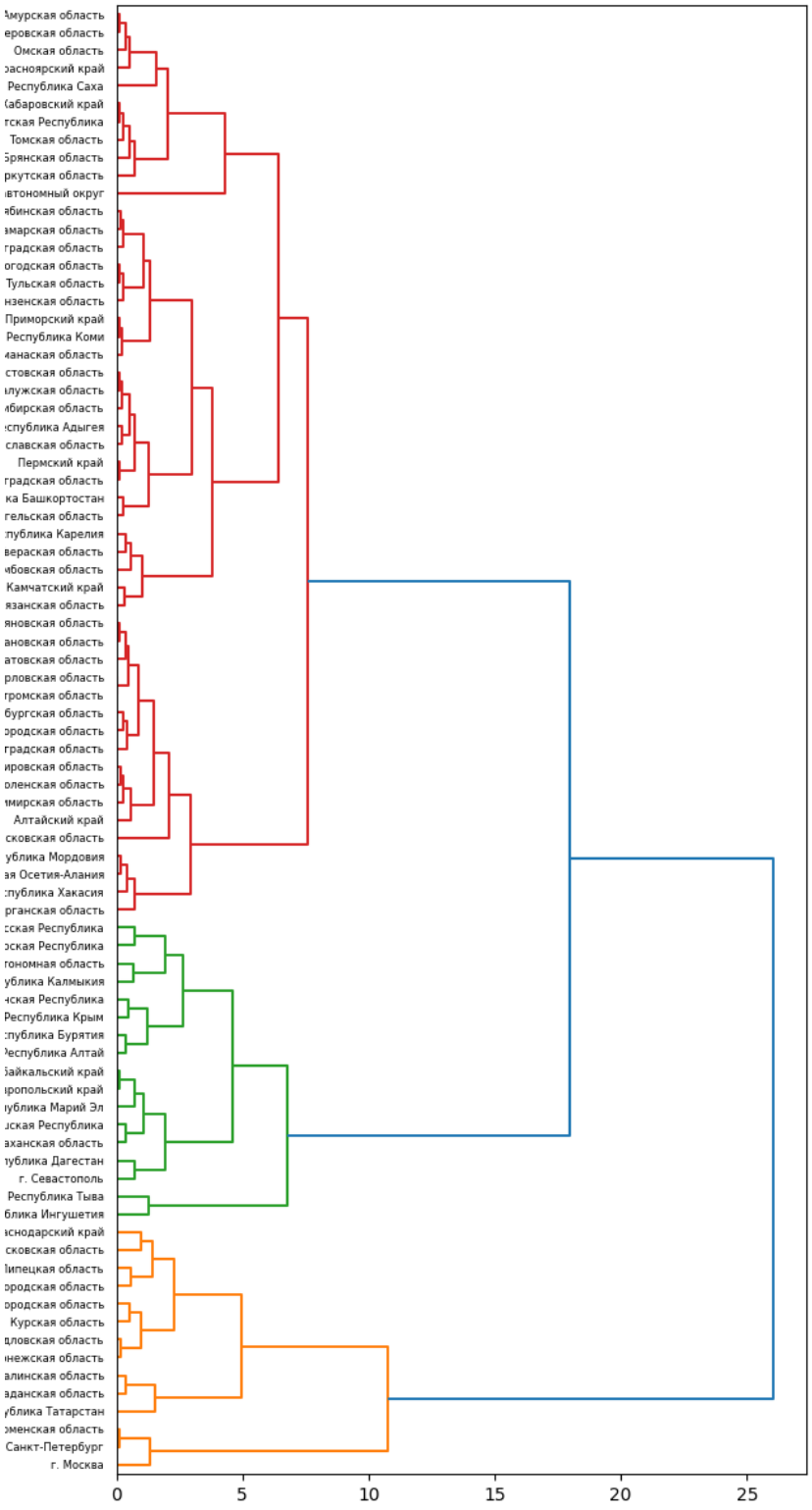


Рисунок П.5 – Дендрограмма кластеризации методом Уорда

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [10]

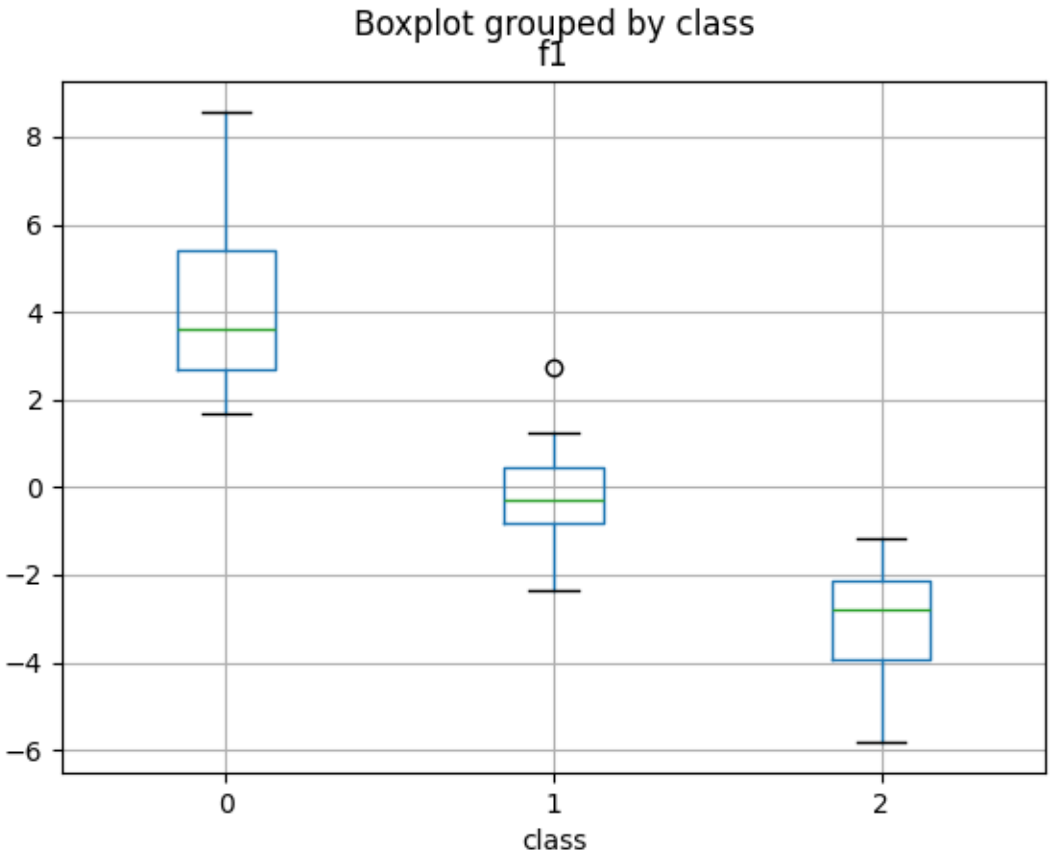


Рисунок П.6 – Диаграмма «ящик с усами» построенная по первой интегральной характеристике и сгруппированная по получившимся кластерам методом Уорда

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [10]

Приложение № 9

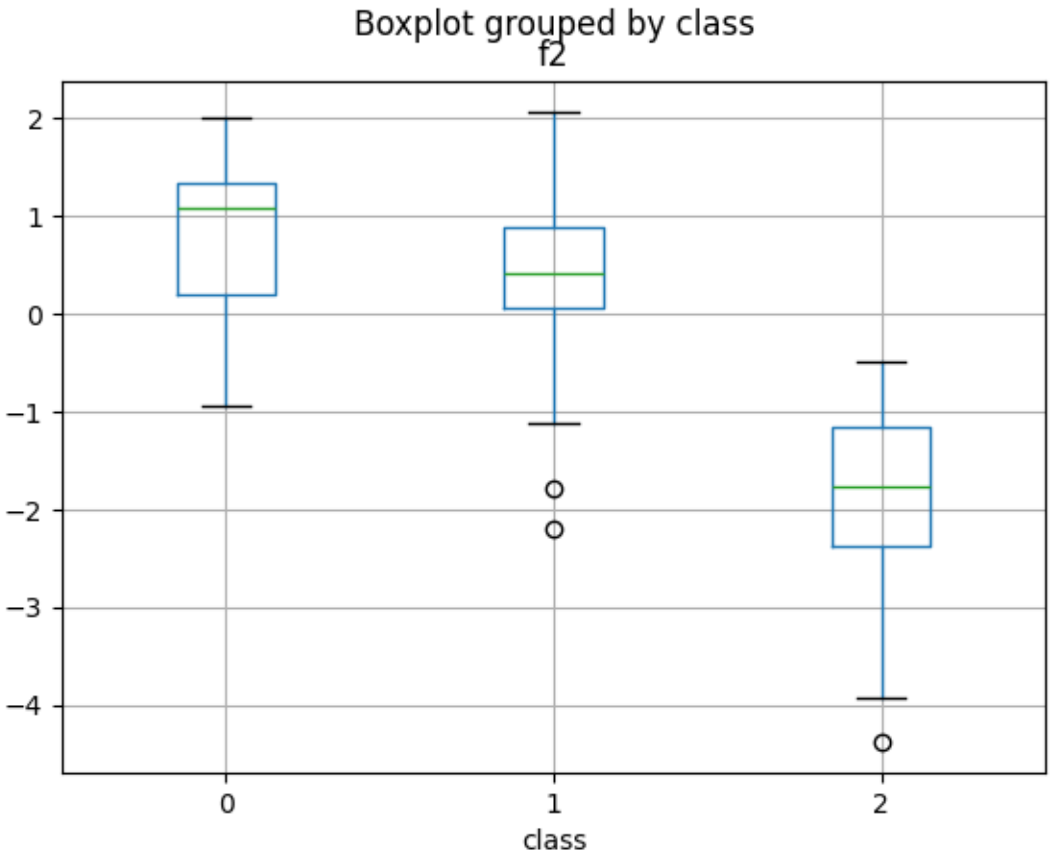


Рисунок П.7 – Диаграмма «ящик с усами» построенная по второй интегральной характеристике и сгруппированная по получившимся кластерам методом Уорда

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [10]

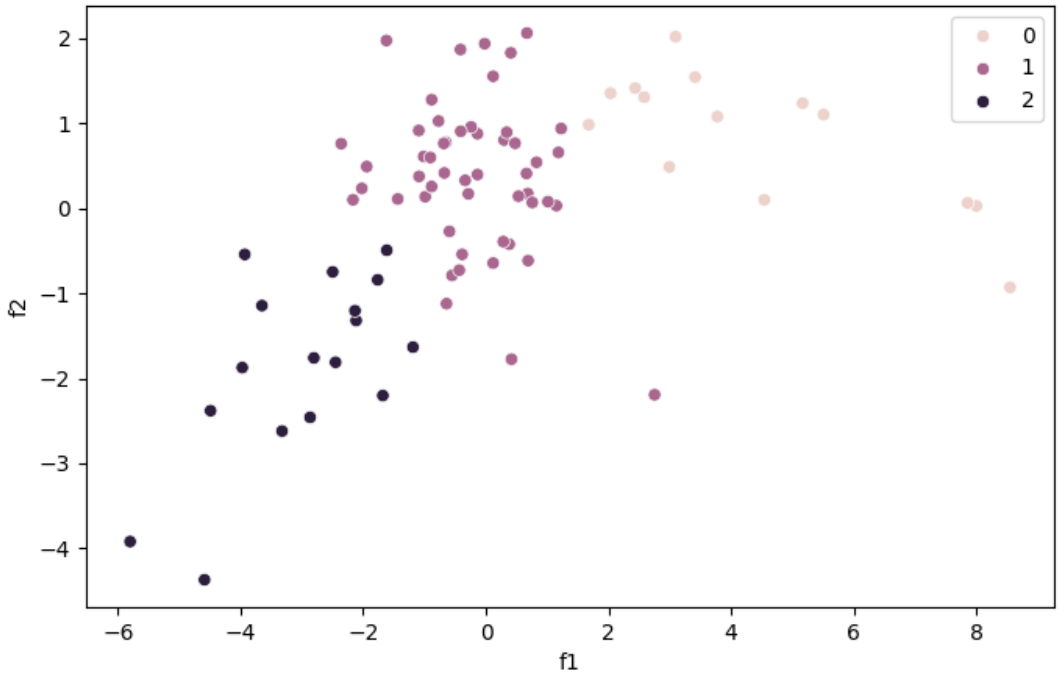


Рисунок П.8 – Диаграмма рассеивания по интегральным характеристикам и с группировкой по получившимся кластерам методом Уорда

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [10]

Приложение № 11

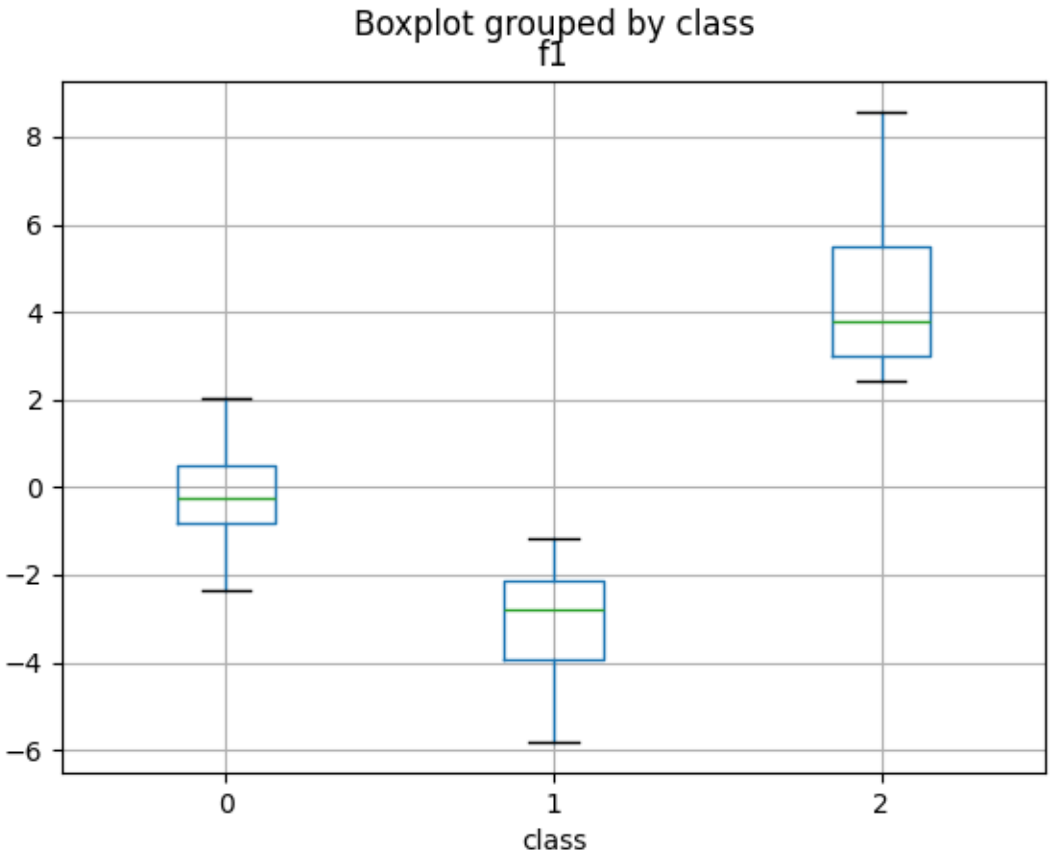


Рисунок П.9 – Диаграмма «ящик с усами» построенная по первой интегральной характеристике и сгруппированная по получившимся кластерам методом K-средних

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [10]

Приложение № 12

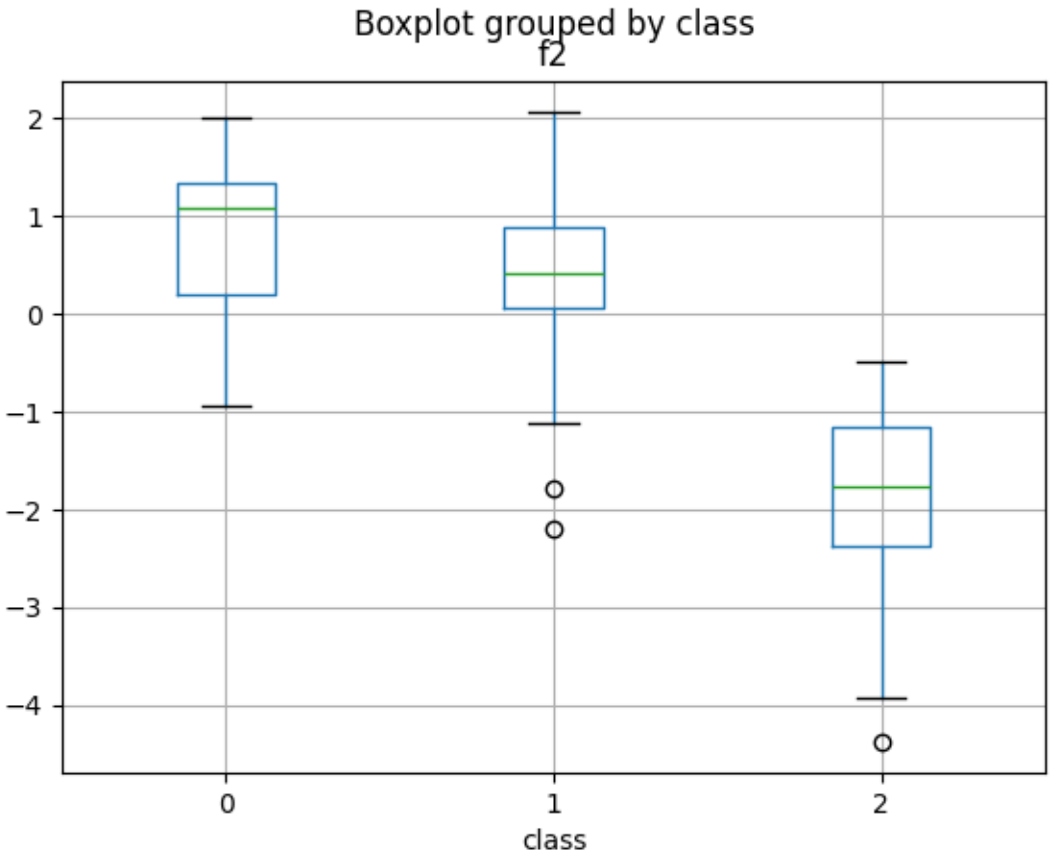


Рисунок П.10 – Диаграмма «ящик с усами» построенная по второй интегральной характеристике и сгруппированная по получившимся кластерам методом K-средних

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [10]

Приложение № 13

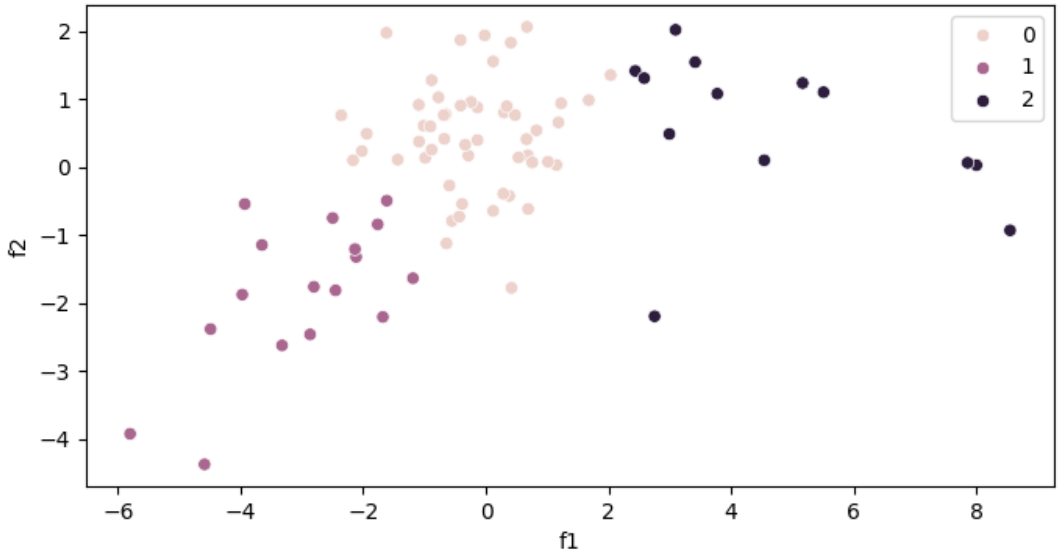


Рисунок П.8 – Диаграмма рассеивания по интегральным характеристикам и с группировкой по получившимся кластерам методом K-средних

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [10]

Приложение № 14

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования РТУ МИРЭА

Курсовая работа по дисциплине
«Многомерные статистические методы»
на тему:

«Многомерный статистический анализ уровня жизни населения в регионах Российской Федерации»

Выполнил студент группы УСБО-01-21 Константинов И. С.
.

Руководитель курсовой работы Есенин М. А., доцент, к.э.н., доцент

Москва, 2024

Рисунок П.9 – Слайд № 1

Приложение № 15

Цель работы: проведение сравнительного статистического анализа демографических и социальных показателей переписи и микропереписи в разрезе регионов Северо-Западного федерального округа.

Задачи

- проведение экономико-статистического анализа состояния и тенденции развития уровня жизни населения в Российской Федерации;
- формирование системы показателей для проведения многомерного статистического анализа уровня жизни населения в региональном разрезе;
- проведение комплексного многомерного статистического анализа уровня жизни населения в региональном разрезе и интерпретации полученных результатов.

Рисунок П.10 – Слайд № 2

Приложение № 16

Экономико-статистический анализ уровня жизни населения в Российской Федерации

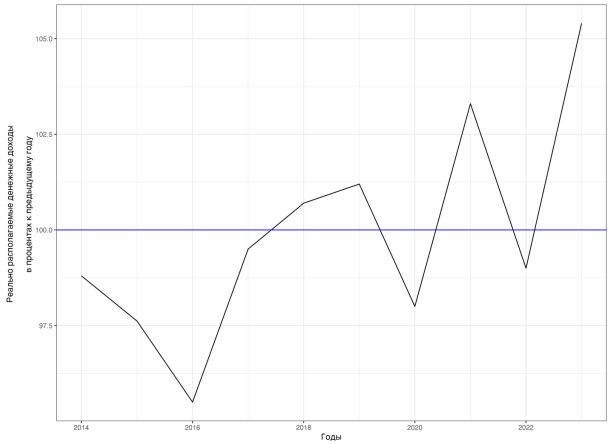


Рисунок 1 – Реально располагаемые денежные доходы населения в процентах к предыдущему году за 2014-2023 гг., %
Источник: составлено авторов по данным ФСГС

Рисунок П.11 – Слайд № 3

Приложение № 17

Формирование системы показателей для проведения многомерного статистического анализ

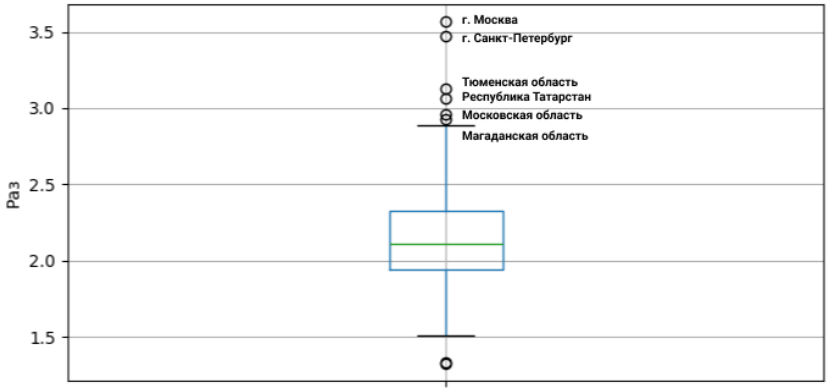


Рисунок 2 – Диаграмма «ящик с усами» медианного среднедушевого денежного дохода населения, деленного на величину прожиточного минимума в 2022 г., раз
Источник: составлено автором на основе данных ФСГС

Рисунок П.12 – Слайд № 4

Приложение № 18

Применение метода главных компонент для выявления интегральных показателей уровня жизни населения в регионах Российской Федерации

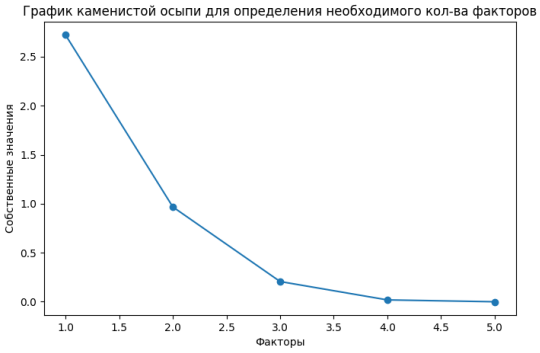


Рисунок 3 – График «каменистая осыпь»
Источник: составлено автором на основе данных ФСГС

Рисунок П.13 – Слайд № 5

Приложение № 19

Применение метода главных компонент для выявления интегральных показателей уровня жизни населения в регионах Российской Федерации

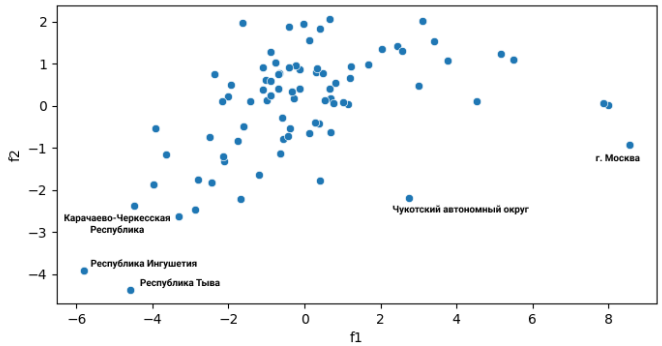


Рисунок 4 – Диаграмма рассеивания по интегральным характеристикам
Источник: составлено автором на основе данных ФСГС

Рисунок П.14 – Слайд № 6

Приложение № 20

Проведение многомерной классификации регионов Российской Федерации по состоянию уровня жизни населения

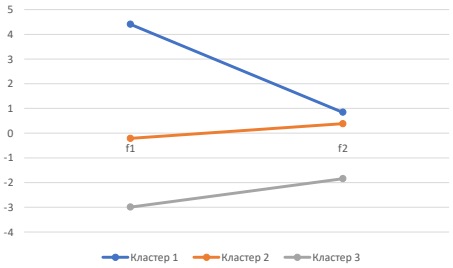


Рисунок 5 – Профили кластеров регионов Российской Федерации по интегральным характеристикам в 2022 г., полученных методом Уорда
Источник: составлено автором на основе данных ФСГС

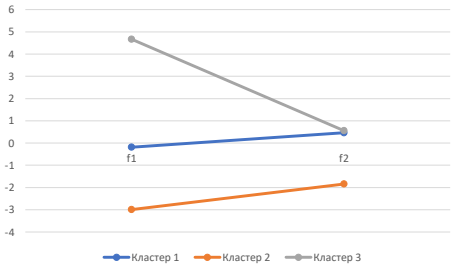


Рисунок 6 – Профили кластеров регионов Российской Федерации по интегральным характеристикам в 2022 г., полученных методом K-средних
Источник: составлено автором на основе данных ФСГС

Рисунок П.15 – Слайд № 7

Приложение № 21

Спасибо за внимание!

Рисунок П.16 – Слайд № 8